

Multiplicacion y division con fracciones

PFM02 – Sesion 03

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz
Matricula: 00841

IIIEPE

Maestria en Aprendizaje y Enseñanza de las
Matematicas

PFM02 – Temas selectos de matematicas I
Marzo–julio 2026

Monterrey, Nuevo Leon

Actividad

Procedimientos

Ejercicios resueltos

Situaciones

Evaluacion

Cierre

Contenido

Extension del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

PDA

Reconoce el significado de las cuatro operaciones basicas y sus relaciones inversas al resolver problemas con numeros con signo.

Aprendizaje de la secuencia

Resolver situaciones problematicas que involucran multiplicar o dividir fracciones.

Producto

Procedimientos visibles, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, evaluacion y retroalimentacion.

Estructura de secuencia

La actividad se organiza en cinco fases: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación.

Evidencia esperada

No basta la respuesta: debe observarse estrategia, procedimiento, simplificación e interpretación.

Criterios de evaluación

Actividades diarias, exposición de secuencia, escrito reflexivo y exposición final requieren claridad matemática y reflexión.

Decisión didáctica

Cada ejemplo muestra que se hace, por qué funciona y cómo se comprueba.

1. Recuperar

Signos, simplificación, enteros y mixtas.

2. Interpretar

Producto: parte de parte. División: cuantos caben.

3. Transformar

Usar impropias y recíproco cuando hay división.

4. Operar

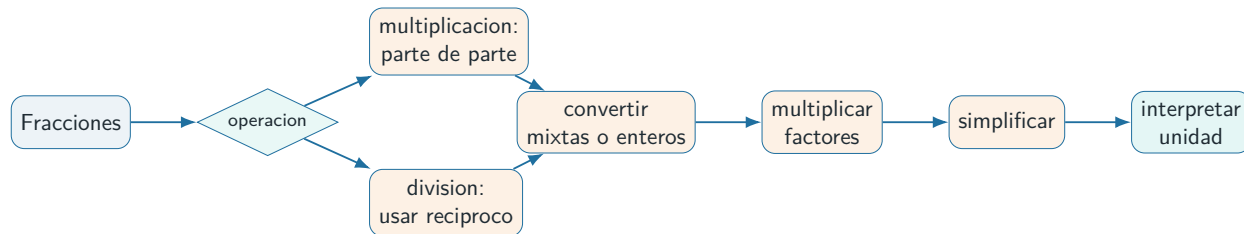
Multiplicar numeradores y denominadores.

5. Verificar

Simplificar, revisar signo y unidad.

Criterio docente

El procedimiento es suficiente cuando se entiende que multiplicar por una fracción puede reducir y dividir entre una fracción pregunta cuántas veces cabe esa parte.



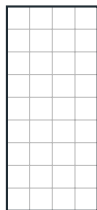
Lectura del mapa

La division se transforma en multiplicacion por el reciproco; despues ambos procedimientos se revisan con simplificacion, signo y sentido contextual.

Multiplicar fracciones

Una fracción de otra fracción se representa como superposición de partes.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$



Dividir fracciones

Dividir entre una fracción equivale a contar grupos de ese tamaño.

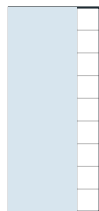
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow$$

Multiplicar fracciones

Una fracción de otra fracción se representa como superposición de partes.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$



Dividir fracciones

Dividir entre una fracción equivale a contar grupos de ese tamaño.

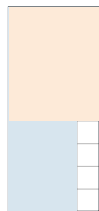
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} \rightarrow$$

Multiplicar fracciones

Una fracción de otra fracción se representa como superposición de partes.

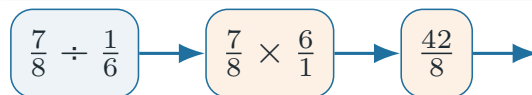
$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$



Dividir fracciones

Dividir entre una fracción equivale a contar grupos de ese tamaño.

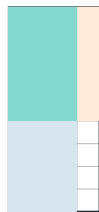
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$



Multiplicar fracciones

Una fracción de otra fracción se representa como superposición de partes.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$



Dividir fracciones

Dividir entre una fracción equivale a contar grupos de ese tamaño.

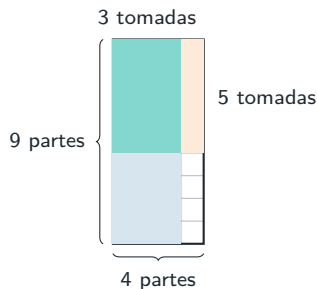
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} \rightarrow \frac{42}{8} \rightarrow 5 \frac{1}{4}$$

Multiplicar fracciones

Una fracción de otra fracción se representa como superposición de partes.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$



Dividir fracciones

Dividir entre una fracción equivale a contar grupos de ese tamaño.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} \rightarrow \frac{42}{8} \rightarrow 5 \frac{1}{4}$$

Regla operativa

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Sentido

Se toma una parte de otra parte. La zona doblemente sombreada representa el numerador del producto.



$$\text{interseccion} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9}$$

Verificacion

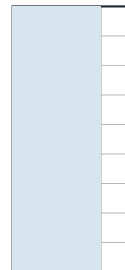
Despues de multiplicar se revisa si numerador y denominador comparten divisor comun.

Regla operativa

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Sentido

Se toma una parte de otra parte. La zona doblemente sombreada representa el numerador del producto.



$$\text{interseccion} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9}$$

Verificacion

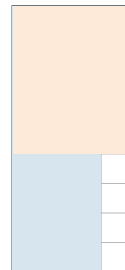
Despues de multiplicar se revisa si numerador y denominador comparten divisor comun.

Regla operativa

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Sentido

Se toma una parte de otra parte. La zona doblemente sombreada representa el numerador del producto.



$$\text{interseccion} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9}$$

Verificacion

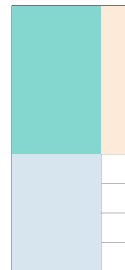
Despues de multiplicar se revisa si numerador y denominador comparten divisor comun.

Regla operativa

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Sentido

Se toma una parte de otra parte. La zona doblemente sombreada representa el numerador del producto.



$$\text{interseccion} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9}$$

Verificacion

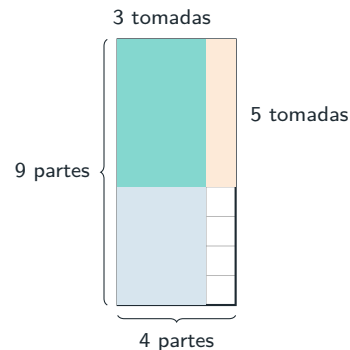
Despues de multiplicar se revisa si numerador y denominador comparten divisor comun.

Regla operativa

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Sentido

Se toma una parte de otra parte. La zona doblemente sombreada representa el numerador del producto.



$$\text{interseccion} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9}$$

Verificacion

Despues de multiplicar se revisa si numerador y denominador comparten divisor comun.

Convertir antes de operar

$$3\frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}, \quad 1\frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

Entero como fracción

$$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$$

Ejemplo completo

$$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$$

$$3\frac{2}{5} \rightarrow$$

Convertir antes de operar

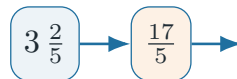
$$3\frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}, \quad 1\frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

Entero como fraccion

$$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$$

Ejemplo completo

$$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$$



Convertir antes de operar

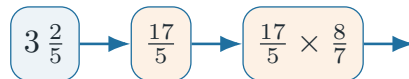
$$3\frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}, \quad 1\frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

Entero como fraccion

$$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$$

Ejemplo completo

$$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$$



Convertir antes de operar

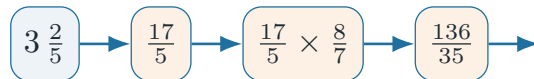
$$3\frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}, \quad 1\frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

Entero como fraccion

$$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$$

Ejemplo completo

$$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$$



Convertir antes de operar

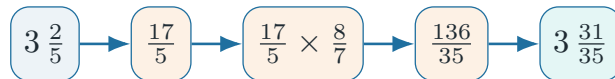
$$3\frac{2}{5} = \frac{3(5) + 2}{5} = \frac{17}{5}, \quad 1\frac{1}{7} = \frac{8}{7}$$

Entero como fraccion

$$7 \times \frac{3}{11} = \frac{7}{1} \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$$

Ejemplo completo

$$3\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{136}{35} = 3\frac{31}{35}$$



Regla

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Ejemplo

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = 5 \frac{1}{4}$$

Cuidado

Solo se invierte la segunda fraccion: la que indica el tamaño del grupo o divisor.

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow$$

Sentido del atajo

Dividir por $\frac{1}{6}$ significa preguntar cuantas sextas partes caben en $\frac{7}{8}$.

Regla

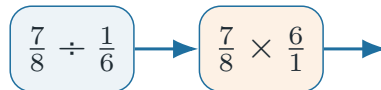
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Ejemplo

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = 5 \frac{1}{4}$$

Cuidado

Solo se invierte la segunda fraccion: la que indica el tamaño del grupo o divisor.


$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \longrightarrow \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} \longrightarrow$$

Sentido del atajo

Dividir por $\frac{1}{6}$ significa preguntar cuantas sextas partes caben en $\frac{7}{8}$.

Regla

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Ejemplo

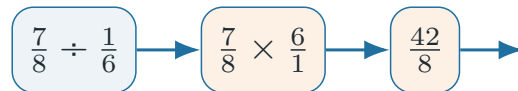
$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = 5 \frac{1}{4}$$

Sentido del atajo

Dividir por $\frac{1}{6}$ significa preguntar cuantas sextas partes caben en $\frac{7}{8}$.

Cuidado

Solo se invierte la segunda fraccion: la que indica el tamaño del grupo o divisor.



Regla

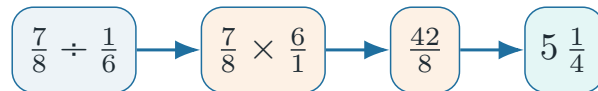
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Ejemplo

$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8} = 5 \frac{1}{4}$$

Cuidado

Solo se invierte la segunda fraccion: la que indica el tamaño del grupo o divisor.



Sentido del atajo

Dividir por $\frac{1}{6}$ significa preguntar cuantas sextas partes caben en $\frac{7}{8}$.

Signos

$$(+)(+) = +, \quad (+)(-) = -, \quad (-)(-) = +$$

Ejemplo con signo

$$-\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = -\frac{12}{42} = -\frac{2}{7}$$

$$\frac{15}{12}$$



Simplificar

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

Revision obligatoria

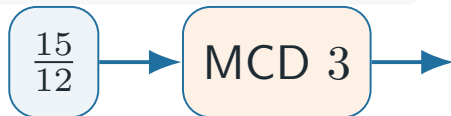
El resultado debe quedar simplificado y, si conviene, expresado como mixta para interpretarlo.

Signos

$$(+)(+) = +, \quad (+)(-) = -, \quad (-)(-) = +$$

Ejemplo con signo

$$-\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = -\frac{12}{42} = -\frac{2}{7}$$



Simplificar

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

Revision obligatoria

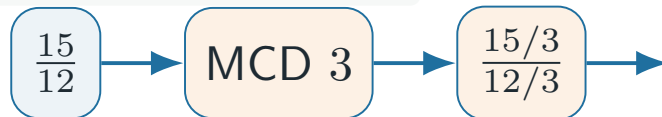
El resultado debe quedar simplificado y, si conviene, expresado como mixta para interpretarlo.

Signos

$$(+)(+) = +, \quad (+)(-) = -, \quad (-)(-) = +$$

Ejemplo con signo

$$-\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = -\frac{12}{42} = -\frac{2}{7}$$



Simplificar

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

Revision obligatoria

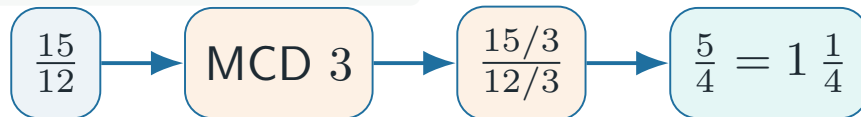
El resultado debe quedar simplificado y, si conviene, expresado como mixta para interpretarlo.

Signos

$$(+)(+) = +, \quad (+)(-) = -, \quad (-)(-) = +$$

Ejemplo con signo

$$-\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} = -\frac{12}{42} = -\frac{2}{7}$$



Simplificar

$$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

Revision obligatoria

El resultado debe quedar simplificado y, si conviene, expresado como mixta para interpretarlo.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Multiplicar factores y simplificar

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$
b	$\frac{4}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{48}{28} = \frac{12}{7}$	$\frac{12}{7}$
c	$\frac{23}{25} \cdot \frac{6}{5} = \frac{138}{125}$	$1 \frac{13}{125}$

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} \rightarrow$$

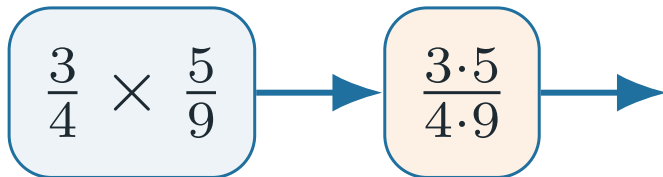
Criterio

El producto no siempre es mayor que los factores: si se multiplica por una fraccion menor que 1, la cantidad puede disminuir.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Multiplicar factores y simplificar

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$
b	$\frac{4}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{48}{28} = \frac{12}{7}$	$\frac{12}{7}$
c	$\frac{9}{23} \cdot \frac{6}{5} = \frac{54}{115}$	$1 \frac{13}{125}$



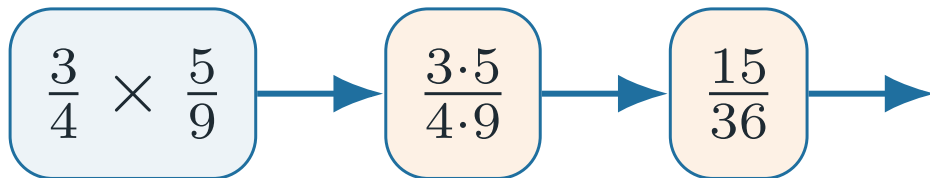
Criterio

El producto no siempre es mayor que los factores: si se multiplica por una fraccion menor que 1, la cantidad puede disminuir.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Multiplicar factores y simplificar

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$
b	$\frac{4}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{48}{28} = \frac{12}{7}$	$\frac{12}{7}$
c	$\frac{9}{23} \cdot \frac{6}{5} = \frac{54}{115}$	$1 \frac{13}{125}$



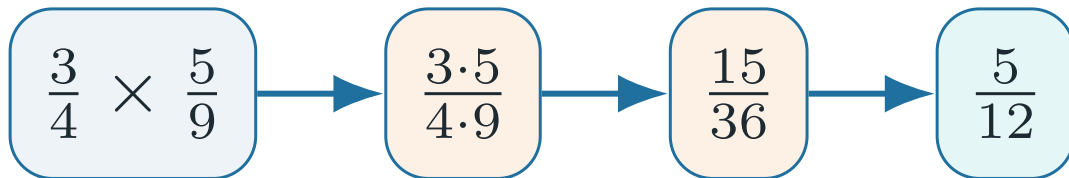
Criterio

El producto no siempre es mayor que los factores: si se multiplica por una fraccion menor que 1, la cantidad puede disminuir.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Multiplicar factores y simplificar

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$
b	$\frac{4}{4} \cdot \frac{12}{7} = \frac{48}{28} = \frac{12}{7}$	$\frac{12}{7}$
c	$\frac{23}{25} \cdot \frac{6}{5} = \frac{138}{125}$	$1 \frac{13}{125}$



Criterio

El producto no siempre es mayor que los factores: si se multiplica por una fraccion menor que 1, la cantidad puede disminuir.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Resultados

Inciso	Operacion	Resultado
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$	$1 \frac{10}{11}$
e	$3 \frac{2}{5} \times 1 \frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7}$	$3 \frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180}$	$\frac{1}{5}$

$$3 \frac{2}{5} \rightarrow$$

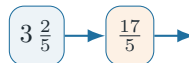
Cuidado

Convierte la mixta completa antes de operar.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Resultados

Inciso	Operacion	Resultado
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$	$1 \frac{10}{11}$
e	$3 \frac{2}{5} \times 1 \frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7}$	$3 \frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180}$	$\frac{1}{5}$



Cuidado

Convierte la mixta completa antes de operar.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Resultados

Inciso	Operacion	Resultado
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$	$1 \frac{10}{11}$
e	$3 \frac{2}{5} \times 1 \frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7}$	$3 \frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180}$	$\frac{1}{5}$



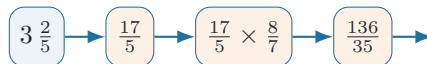
Cuidado

Convierte la mixta completa antes de operar.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Resultados

Inciso	Operacion	Resultado
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$	$1 \frac{10}{11}$
e	$3 \frac{2}{5} \times 1 \frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7}$	$3 \frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180}$	$\frac{1}{5}$



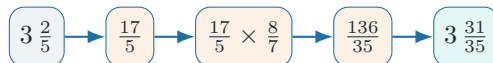
Cuidado

Convierte la mixta completa antes de operar.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Resultados

Inciso	Operacion	Resultado
d	$7 \times \frac{3}{11} = \frac{21}{11}$	$1 \frac{10}{11}$
e	$3 \frac{2}{5} \times 1 \frac{1}{7} = \frac{17}{5} \times \frac{8}{7}$	$3 \frac{31}{35}$
f	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \times \frac{6}{9} = \frac{36}{180}$	$\frac{1}{5}$



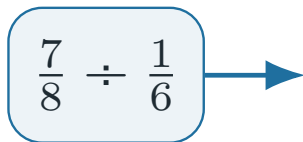
Cuidado

Convierte la mixta completa antes de operar.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Cambiar division por multiplicacion

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8}$	$5 \frac{1}{4}$
b	$\frac{5}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7}$	$2 \frac{1}{7}$
c	$\frac{2}{7} \div \frac{6}{7} = \frac{2}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{42}$	$\frac{1}{3}$



$$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} \rightarrow$$

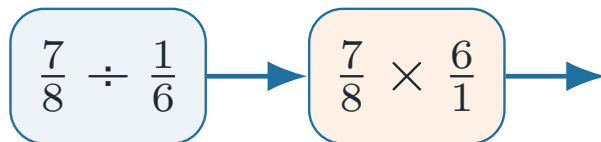
Revision

En division, invertir la primera fraccion cambia el problema; solo se invierte el divisor.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Cambiar division por multiplicacion

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8}$	$5 \frac{1}{4}$
b	$\frac{5}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7}$	$2 \frac{1}{7}$
c	$\frac{2}{7} \div \frac{6}{7} = \frac{2}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{42}$	$\frac{1}{3}$



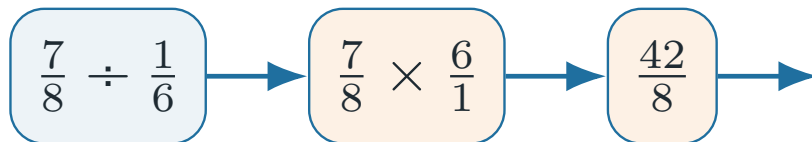
Revision

En division, invertir la primera fraccion cambia el problema; solo se invierte el divisor.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Cambiar division por multiplicacion

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8}$	$5 \frac{1}{4}$
b	$\frac{5}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7}$	$2 \frac{1}{7}$
c	$\frac{2}{7} \div \frac{6}{7} = \frac{2}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{42}$	$\frac{1}{3}$



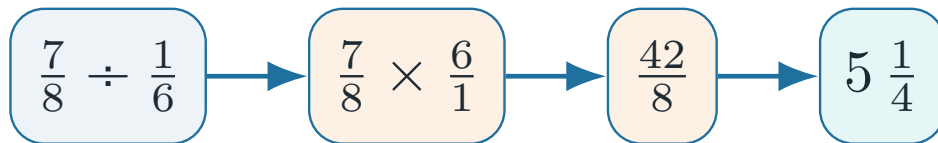
Revision

En division, invertir la primera fraccion cambia el problema; solo se invierte el divisor.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Cambiar division por multiplicacion

Inciso	Operacion	Resultado
a	$\frac{7}{8} \div \frac{1}{6} = \frac{7}{8} \times \frac{6}{1} = \frac{42}{8}$	$5 \frac{1}{4}$
b	$\frac{5}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7}$	$2 \frac{1}{7}$
c	$\frac{2}{7} \div \frac{6}{7} = \frac{2}{7} \times \frac{7}{6} = \frac{14}{42}$	$\frac{1}{3}$



Revision

En division, invertir la primera fraccion cambia el problema; solo se invierte el divisor.

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Convertir, usar reciproco, simplificar

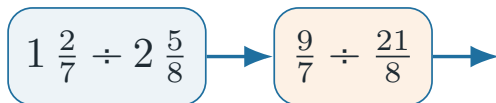
Inciso	Operacion	Resultado
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{10}{12}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$\frac{16}{27}$

$$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} \rightarrow$$

La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Convertir, usar reciproco, simplificar

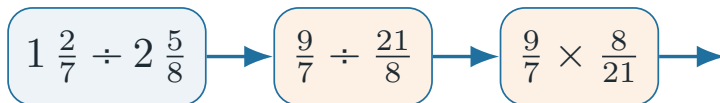
Inciso	Operacion	Resultado
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{10}{12}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{8}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{16}{18}$	$\frac{16}{27}$



La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Convertir, usar reciproco, simplificar

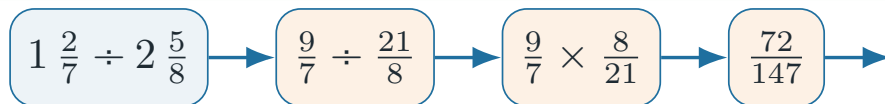
Inciso	Operacion	Resultado
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{10}{12}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{8}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{16}{18}$	$\frac{16}{27}$



La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta comun que se aplica al bloque.

Convertir, usar reciproco, simplificar

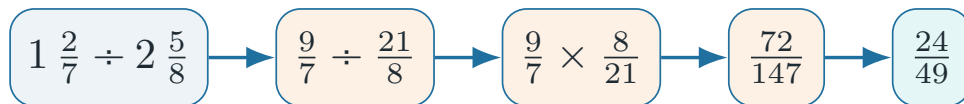
Inciso	Operacion	Resultado
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{10}{12}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{8}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{16}{18}$	$\frac{16}{27}$



La tabla presenta varios incisos resueltos; el esquema posterior muestra la ruta común que se aplica al bloque.

Convertir, usar recíproco, simplificar

Inciso	Operación	Resultado
d	$1\frac{2}{7} \div 2\frac{5}{8} = \frac{9}{7} \div \frac{21}{8} = \frac{9}{7} \times \frac{8}{21}$	$\frac{24}{49}$
e	$\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{10}{12}$	$1\frac{1}{4}$
f	$\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$	$1\frac{7}{8}$
g	$\frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{8}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{16}{18}$	$\frac{16}{27}$



02b Tela

Usar la mitad de $\frac{3}{4} \text{ m}^2$:

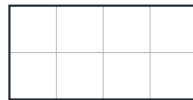
$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

03 Deuda

$$\frac{3}{4}(132) = 99, \quad \frac{2}{3}(99) = 66, \quad 99 - 66 = 33.$$

10 Queso

$$\frac{3}{4} \times 4 \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}.$$



02b Tela

Usar la mitad de $\frac{3}{4} \text{ m}^2$:

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

03 Deuda

$$\frac{3}{4}(132) = 99, \quad \frac{2}{3}(99) = 66, \quad 99 - 66 = 33.$$

10 Queso

$$\frac{3}{4} \times 4 \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}.$$



02b Tela

Usar la mitad de $\frac{3}{4} \text{ m}^2$:

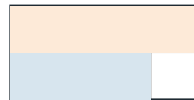
$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

03 Deuda

$$\frac{3}{4}(132) = 99, \quad \frac{2}{3}(99) = 66, \quad 99 - 66 = 33.$$

10 Queso

$$\frac{3}{4} \times 4 \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}.$$



02b Tela

Usar la mitad de $\frac{3}{4}$ m²:

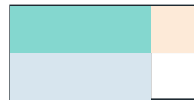
$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

03 Deuda

$$\frac{3}{4}(132) = 99, \quad \frac{2}{3}(99) = 66, \quad 99 - 66 = 33.$$

10 Queso

$$\frac{3}{4} \times 4 \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}.$$



02b Tela

Usar la mitad de $\frac{3}{4}$ m²:

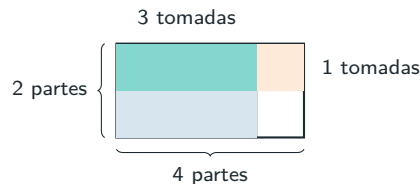
$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

03 Deuda

$$\frac{3}{4}(132) = 99, \quad \frac{2}{3}(99) = 66, \quad 99 - 66 = 33.$$

10 Queso

$$\frac{3}{4} \times 4 \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2}.$$



04 Varillas

$$4 \frac{3}{4} \div \frac{1}{4} = \frac{19}{4} \times \frac{4}{1} = 19.$$

08 Botellas

$$32 \frac{1}{5} \div 1 \frac{2}{5} = \frac{161}{5} \div \frac{7}{5} = 23.$$

09 Vasos

$$11 \frac{1}{4} \div \frac{3}{4} = \frac{45}{4} \times \frac{4}{3} = 15.$$

11 Bolsas

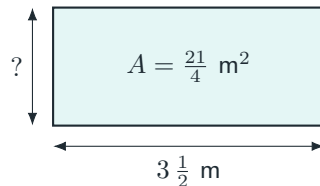
$$1 \frac{1}{2} \div \frac{1}{10} = \frac{3}{2} \times 10 = 15.$$

06 Ancho de mesa

$$\text{ancho} = \frac{\text{area}}{\text{largo}} = \frac{21}{4} \div \frac{7}{2} = \frac{3}{2} \text{ m.}$$

07 Piso de bano

$$A = \frac{13}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{52}{35} = 1 \frac{17}{35}.$$



$$\begin{aligned} & \frac{21}{4} \div \frac{7}{2} \\ &= \frac{21}{4} \times \frac{2}{7} \\ &= \frac{3}{2} \text{ m} \end{aligned}$$

01 Desperdicio alimentario

$$8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

02a Jugos

$$3 \times 12 \times \frac{3}{4} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ L.}$$

05 Finca

$$\frac{2}{5}(20) = 8, \quad 20 - 8 = 12, \quad \frac{3}{4}(12) = 9.$$

Quedan 3 hectareas.

20 ha →

01 Desperdicio alimentario

$$8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

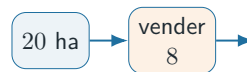
02a Jugos

$$3 \times 12 \times \frac{3}{4} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ L.}$$

05 Finca

$$\frac{2}{5}(20) = 8, \quad 20 - 8 = 12, \quad \frac{3}{4}(12) = 9.$$

Quedan 3 hectareas.



01 Desperdicio alimentario

$$8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

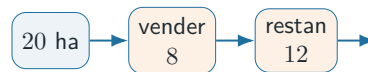
02a Jugos

$$3 \times 12 \times \frac{3}{4} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ L.}$$

05 Finca

$$\frac{2}{5}(20) = 8, \quad 20 - 8 = 12, \quad \frac{3}{4}(12) = 9.$$

Quedan 3 hectareas.



01 Desperdicio alimentario

$$8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

02a Jugos

$$3 \times 12 \times \frac{3}{4} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ L.}$$

05 Finca

$$\frac{2}{5}(20) = 8, \quad 20 - 8 = 12, \quad \frac{3}{4}(12) = 9.$$

Quedan 3 hectareas.



01 Desperdicio alimentario

$$8 \times \frac{1}{3} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

02a Jugos

$$3 \times 12 \times \frac{3}{4} = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ L.}$$

05 Finca

$$\frac{2}{5}(20) = 8, \quad 20 - 8 = 12, \quad \frac{3}{4}(12) = 9.$$

Quedan 3 hectareas.



Indicador	3	2	1
Realizo multiplicaciones de fracciones usando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐
Realizo divisiones de fracciones usando el reciproco de forma correcta.	☐	☐	☐
Identifico la operacion necesaria para resolver un problema.	☐	☐	☐
Convierto mixtas, simplifico e interpreto la respuesta contextual.	☐	☐	☐

Cierre metacognitivo

Que error debo vigilar: invertir la fraccion equivocada, no convertir mixtas, olvidar unidades o creer que todo producto aumenta.

Errores frecuentes

- ▶ Multiplicar sin simplificar el resultado.
- ▶ Dividir sin usar el recíproco.
- ▶ Invertir la primera fracción en vez del divisor.
- ▶ Tratar la mixta como entero separado.

Preguntas de revisión

- ▶ Estoy tomando una parte de otra parte?
- ▶ Estoy preguntando cuántos grupos caben?
- ▶ Convertí enteros y mixtas a fracciones?
- ▶ La unidad final responde al contexto?

1. Multiplicar fracciones significa tomar una parte de otra parte.
2. Dividir entre una fracción significa contar cuantos grupos de ese tamaño caben en una cantidad.
3. El recíproco no es una regla aislada: expresa la relación inversa entre multiplicación y división.
4. Las respuestas deben simplificarse, conservar signo correcto e interpretarse con unidad.
5. La actividad sigue las cinco fases institucionales: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación.

Gracias

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz

Matricula 00841 – martin.delacruz@campus.iiiiepe.edu.mx

IIIIEPE – PFM02 – Temas selectos de matematicas I